



ISMAGI.

Institut Supérieur de Management
d'Administration et de Génie Informatique
المعهد العالي للإدارة و الهندسة المعلومانية

ROYAUME DU MAROC

ISMAGI

Institut Supérieur de Management, d'Administration et de Génie Informatique

Rapport de Projet de Fin d'Année

Filière : [Nom de la filière] | Niveau : Licence 2

[Titre du Projet]

[Sous-titre ou description courte]

Réalisé par

Prénom NOM

Encadrant pédagogique

Pr. Prénom NOM

Entreprise d'accueil

Nom de l'entreprise

Encadrant professionnel

M./Mme Prénom NOM

Année universitaire 2024 – 2025

Remerciements

« Le succès est la somme de petits efforts répétés jour après jour. »
— Robert Collier

Avant tout développement, il nous paraît important de commencer ce rapport par des remerciements, à toutes les personnes qui ont contribué de près ou de loin à la réussite de ce projet.

Nous tenons à adresser nos sincères remerciements à :

- **La direction de l'ISMAGI**, pour la qualité de la formation dispensée tout au long de notre cursus.
- **Notre encadrant pédagogique, Pr. [Prénom NOM]**, pour ses précieux conseils, sa disponibilité et son soutien tout au long de ce projet.
- **Notre encadrant professionnel, M./Mme [Prénom NOM]**, pour son accueil au sein de [Nom de l'entreprise], ses orientations et son accompagnement.
- **L'ensemble du personnel de [Nom de l'entreprise]**, pour leur collaboration et leur aide lors de notre stage.
- **Nos familles et amis**, pour leur soutien moral et leurs encouragements.

Que toutes ces personnes trouvent ici l'expression de notre profonde gratitude.

Résumé

Ce résumé doit présenter en **150 à 250 mots** l'essentiel du projet : le contexte, la problématique, la solution développée et les principaux résultats obtenus. Il doit être compréhensible sans avoir lu le rapport.

Dans le cadre de notre Projet de Fin d'Année de Licence 2 à l'ISMAGI, nous avons réalisé un stage au sein de [Nom de l'entreprise], une entreprise spécialisée dans [domaine d'activité]. Ce stage s'est déroulé du [date début] au [date fin].

La mission principale qui nous a été confiée consiste à [description brève du projet]. En effet, [contextualisation du problème] représentait un enjeu majeur pour l'organisation.

Pour répondre à cette problématique, nous avons procédé à une analyse approfondie des besoins, suivie d'une phase de conception basée sur [méthode/approche]. La solution développée repose sur [technologies utilisées] et permet de [description de la solution].

Les résultats obtenus montrent que [résultats clés]. Ce projet nous a permis de consolider nos compétences en [compétences acquises] et de nous confronter à un environnement professionnel réel.

Mots-clés : [mot-clé 1], [mot-clé 2], [mot-clé 3], [mot-clé 4], [mot-clé 5].

Abstract

This abstract must present in **150 to 250 words** the essential points of the project : context, problem statement, developed solution, and main results. It is the English translation of the French résumé.

As part of our second-year undergraduate final project at ISMAGI, we completed an internship at [Company Name], a company specializing in [field of activity]. This internship took place from [start date] to [end date].

The main mission entrusted to us consisted of [brief project description]. Indeed, [contextualization of the problem] represented a major challenge for the organization.

To address this issue, we conducted a thorough needs analysis, followed by a design phase based on [method/approach]. The developed solution relies on [technologies used] and enables [solution description].

The results obtained show that [key results]. This project allowed us to strengthen our skills in [acquired skills] and to gain hands-on experience in a real professional environment.

Keywords : [keyword 1], [keyword 2], [keyword 3], [keyword 4], [keyword 5].

Liste des Abréviations

Listez ici **toutes les abréviations et acronymes** utilisés dans le rapport, par ordre alphabétique.

API	Application Programming Interface
BD	Base de Données
CDC	Cahier des Charges
CRUD	Create, Read, Update, Delete
HTML	HyperText Markup Language
HTTP	HyperText Transfer Protocol
ISMAGI	Institut Supérieur de Management, d'Administration et de Génie Informatique
MCD	Modèle Conceptuel de Données
MLD	Modèle Logique de Données
MVC	Model-View-Controller
PFA	Projet de Fin d'Année
SGBD	Système de Gestion de Base de Données
UML	Unified Modeling Language
URL	Uniform Resource Locator

Table des matières

Remerciements	i
Résumé	ii
Abstract	iii
Liste des Abréviations	iv
Table des matières	v
Table des figures	viii
Liste des tableaux	ix
1 Introduction Générale	1
1.1 Contexte général	1
1.2 Problématique	1
1.3 Objectifs du projet	2
1.4 Structure du rapport	2
2 Contexte et État de l'Art	3
2.1 Présentation de l'organisme d'accueil	3
2.1.1 Fiche d'identité de l'entreprise	3
2.1.2 Historique et évolution	4
2.1.3 Structure organisationnelle	4
2.1.4 Domaine d'activité et offres	5
2.2 Déroulement du stage	5
2.2.1 Conditions d'accueil	5
2.2.2 Missions confiées	5
2.3 Étude de l'existant	6
2.3.1 Présentation de la situation actuelle	6
2.3.2 Limites et dysfonctionnements	6

2.4	État de l'art	6
2.4.1	Solutions existantes	7
2.4.2	Choix et justification	7
2.5	Conclusion du chapitre	7
3	Analyse des Besoins	8
3.1	Identification des acteurs	8
3.2	Besoins fonctionnels	8
3.2.1	Module : Authentification	9
3.2.2	Module : [Nom du module principal]	9
3.3	Besoins non fonctionnels	9
3.4	Diagramme des cas d'utilisation	10
3.4.1	Description textuelle d'un cas d'utilisation	11
3.5	Conclusion du chapitre	11
4	Conception	12
4.1	Architecture générale	12
4.2	Diagramme de classes	13
4.3	Diagramme de séquence	14
4.4	Modèle de base de données	15
4.4.1	Modèle Conceptuel de Données (MCD)	15
4.4.2	Modèle Logique de Données (MLD)	15
4.5	Maquettes de l'interface	16
4.6	Conclusion du chapitre	16
5	Implémentation	17
5.1	Environnement de développement	17
5.1.1	Matériel utilisé	17
5.1.2	Logiciels et outils	18
5.2	Technologies utilisées	18
5.2.1	[Technologie 1 — ex : React.js]	18
5.2.2	[Technologie 2 — ex : Spring Boot]	18
5.2.3	[Technologie 3 — ex : MySQL]	18
5.3	Structure du projet	19
5.4	Présentation des modules implémentés	19
5.4.1	Module d'authentification	19
5.4.2	Module [Nom du module principal]	19
5.5	Interfaces réalisées	20
5.5.1	Page de connexion	20
5.5.2	Tableau de bord (Dashboard)	21

5.5.3	[Interface 3 — ex : Gestion des articles]	21
5.6	Conclusion du chapitre	22
6	Tests et Résultats	23
6.1	Stratégie de test	23
6.2	Tests unitaires	24
6.2.1	Cas de test — Module d'authentification	24
6.2.2	Cas de test — Module [Nom]	24
6.3	Tests fonctionnels	25
6.3.1	Scénario : [Nom du scénario]	25
6.4	Bilan des tests	26
6.5	Conclusion du chapitre	26
7	Conclusion et Perspectives	27
7.1	Bilan du projet	27
7.2	Compétences acquises	27
7.3	Difficultés rencontrées	28
7.4	Perspectives et améliorations	28
A	Cahier des Charges Détaillé	29
A.1	Présentation du projet	29
A.2	Contraintes techniques	29
A.3	Contraintes organisationnelles	29
B	Guide d'Installation et de Déploiement	30
B.1	Prérequis	30
B.2	Installation	30
B.3	Configuration	31
C	Extraits de Code Complémentaires	32
C.1	[Titre de l'extrait 1]	32
C.2	Script de base de données	32

Table des figures

2.1	Organigramme de [Nom de l'entreprise]	5
3.1	Diagramme des cas d'utilisation global	10
4.1	Architecture générale de la solution	13
4.2	Diagramme de classes du système	14
4.3	Diagramme de séquence — [Nom du scénario]	14
4.4	Modèle Conceptuel de Données	15
4.5	Maquette de la page de connexion	16
5.1	Interface de connexion	20
5.2	Tableau de bord principal	21
5.3	Interface de [nom de la fonctionnalité]	21
6.1	Stratégie de test adoptée	23
6.2	Résultat du test — [Nom du scénario]	25

Liste des tableaux

2.1	Fiche d'identité de l'entreprise	4
2.2	Planning des missions de stage	6
2.3	Comparaison des solutions existantes	7
3.1	Identification des acteurs du système	8
3.2	Besoins fonctionnels — Authentification	9
3.3	Besoins fonctionnels — [Nom du module]	9
3.4	Description du cas d'utilisation « [Nom du CU] »	11
5.1	Configuration matérielle de développement	17
5.2	Outils de développement utilisés	18
6.1	Cas de tests unitaires — Authentification	24
6.2	Cas de tests unitaires — [Nom du module]	24
6.3	Récapitulatif des résultats de tests	26

Introduction Générale

Guide de rédaction

L'introduction générale est la **première impression** que le lecteur a de votre travail. Elle doit être rédigée avec soin et doit donner envie de lire la suite. Elle représente généralement **1 à 2 pages**.

1.1 Contexte général

Dans cette section, vous présentez le **cadre général** dans lequel s'inscrit votre projet. Répondez aux questions suivantes :

- Dans quel secteur d'activité évolue l'entreprise ?
- Quels sont les enjeux actuels de ce secteur ?
- Pourquoi ce projet est-il important aujourd'hui ?

Exemple : « *Le secteur du commerce électronique connaît une croissance exponentielle ces dernières années. Face à l'explosion du volume de données et à l'exigence croissante des clients, les entreprises sont contraintes de moderniser leurs systèmes d'information...* »

1.2 Problématique

La problématique est le **cœur de votre introduction**. Elle doit formuler clairement le problème que vous cherchez à résoudre. Une bonne problématique :

- Est formulée sous forme de question ou d'un constat précis
- Met en évidence les insuffisances de la situation actuelle
- Justifie la nécessité d'une solution

Exemple : « *La gestion actuelle des stocks repose sur des fichiers Excel, ce qui engendre des erreurs fréquentes, un manque de visibilité en temps réel et une perte de productivité estimée à X heures par semaine. Comment peut-on concevoir et développer une application web permettant d'automatiser et de fiabiliser ce processus ?* »

1.3 Objectifs du projet

Cette section liste les **objectifs SMART** (Spécifiques, Mesurables, Atteignables, Réalistes, Temporels) du projet :

1. **Objectif 1** : Analyser les besoins fonctionnels et non fonctionnels de l'entreprise.
2. **Objectif 2** : Concevoir une architecture logicielle adaptée à la solution cible.
3. **Objectif 3** : Développer et déployer une application [web/mobile/desktop] répondant aux besoins identifiés.
4. **Objectif 4** : Valider la solution par des tests et mesurer les améliorations apportées.

1.4 Structure du rapport

Ce rapport est organisé en [N] **chapitres** :

Chapitre 1	présente le contexte du stage, l'organisme d'accueil et un état de l'art des solutions existantes.
Chapitre 2	détaille l'analyse des besoins fonctionnels et non fonctionnels du projet.
Chapitre 3	expose les choix de conception et l'architecture retenue.
Chapitre 4	décrit la phase d'implémentation et les technologies utilisées.
Chapitre 5	présente les tests effectués et les résultats obtenus.
Conclusion	synthétise le travail accompli et ouvre sur des perspectives d'amélioration.

Contexte et État de l'Art

Guide de rédaction

Ce chapitre situe votre projet dans son environnement réel. Il comprend obligatoirement la **présentation de l'entreprise d'accueil** et une étude des solutions existantes. Comptez **8 à 12 pages**.

2.1 Présentation de l'organisme d'accueil

À rédiger

Présentez l'entreprise où vous avez effectué votre stage. Cette section est **obligatoire** pour les étudiants en stage.

2.1.1 Fiche d'identité de l'entreprise

Le tableau 2.1 présente les informations générales de l'organisme d'accueil.

TABLE 2.1 – Fiche d'identité de l'entreprise

Raison sociale	[Nom officiel de l'entreprise]
Forme juridique	[SA / SARL / SAS / ...]
Date de création	[Année]
Siège social	[Adresse complète]
Secteur d'activité	[Secteur]
Effectif	[Nombre d'employés]
Chiffre d'affaires	[CA ou confidentiel]
Site web	https://www.exemple.ma

2.1.2 Historique et évolution

Décrivez ici l'historique de l'entreprise, les étapes clés de son développement, ses valeurs et sa vision stratégique.

Exemple : « Fondée en [année], [Nom de l'entreprise] a débuté son activité dans le domaine de [...]. Au fil des années, elle s'est développée pour devenir [...]. Aujourd'hui, elle compte [...] employés et opère dans [...] régions. »

2.1.3 Structure organisationnelle

La figure 2.1 illustre l'organigramme général de l'entreprise.

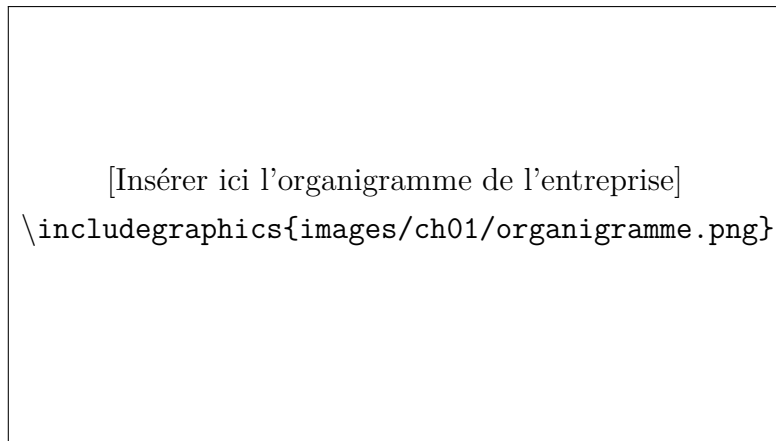


FIGURE 2.1 – Organigramme de [Nom de l'entreprise]

Décrivez les différents services et leur rôle. Précisez le service au sein duquel vous avez effectué votre stage et votre positionnement dans l'équipe.

2.1.4 Domaine d'activité et offres

Décrivez les produits ou services proposés par l'entreprise, ses clients, ses partenaires et son positionnement sur le marché.

2.2 Déroulement du stage

2.2.1 Conditions d'accueil

Présentez les conditions de votre accueil : service d'affectation, tuteur, équipe, environnement de travail, outils mis à disposition.

2.2.2 Missions confiées

Détaillez les missions qui vous ont été confiées tout au long du stage. Vous pouvez utiliser un planning :

TABLE 2.2 – Planning des missions de stage

Semaine	Mission	Livrables
S1 – S2	Prise de connaissance de l'environnement et des outils	Rapport d'analyse
S3 – S4	Analyse des besoins et rédaction du CDC	Cahier des charges
S5 – S8	Conception et développement	Maquettes, code source
S9 – S10	Tests et déploiement	Application fonctionnelle
S11 – S12	Rédaction du rapport	Rapport final

2.3 Étude de l'existant

Guide de rédaction

Analysez ce qui existe déjà avant votre intervention : outils utilisés, processus en place, systèmes actuels. Identifiez leurs limites pour justifier votre projet.

2.3.1 Présentation de la situation actuelle

Avant ce projet, l'entreprise gérait [le processus concerné] à l'aide de [outils actuels : Excel, logiciel X, processus manuel...]. Décrivez le fonctionnement actuel en détail.

2.3.2 Limites et dysfonctionnements

L'analyse de l'existant révèle plusieurs problèmes :

- **Limite 1** : Description du problème et de son impact.
- **Limite 2** : Description du problème et de son impact.
- **Limite 3** : Description du problème et de son impact.

2.4 État de l'art

Guide de rédaction

Étudiez les solutions existantes sur le marché (logiciels, frameworks, méthodes). Comparez-les objectivement et justifiez vos choix technologiques. Citez vos sources [?].

2.4.1 Solutions existantes

Plusieurs solutions répondent partiellement à notre problématique. Voici une comparaison des principales :

TABLE 2.3 – Comparaison des solutions existantes

Solution	Avantages	Inconvénients	Prix
Solution A	Facile à utiliser, répandue	Ne couvre pas tous les besoins	Gratuit
Solution B	Complète, bien documentée	Complexe, coûteuse	Payant
Solution C	Open source, personnalisable	Nécessite des compétences techniques	Gratuit

2.4.2 Choix et justification

Au vu de cette analyse, nous avons opté pour le développement d’une solution sur mesure car [justification]. Notre choix technologique s’est porté sur [technologies] pour les raisons suivantes :

- **Raison 1** : ...
- **Raison 2** : ...

2.5 Conclusion du chapitre

Ce chapitre nous a permis de présenter le cadre général du projet, l’organisme d’accueil et d’analyser l’existant. L’étude des solutions disponibles a mis en évidence la nécessité de développer une solution adaptée aux besoins spécifiques de [l’entreprise]. Le chapitre suivant détaillera l’analyse approfondie de ces besoins.

Analyse des Besoins

Guide de rédaction

Ce chapitre décrit **ce que le système doit faire** (besoins fonctionnels) et **comment il doit le faire** (besoins non fonctionnels). Il constitue le fondement de toute la conception. Comptez **6 à 10 pages**.

3.1 Identification des acteurs

Un acteur est toute personne ou système externe qui interagit avec l'application. Le tableau 3.1 présente les acteurs identifiés.

TABLE 3.1 – Identification des acteurs du système

Acteur	Rôle et responsabilités	Type
Administrateur	Gère les utilisateurs, configure le système, accède à toutes les fonctionnalités	Humain
Utilisateur	Consulte et saisit des données selon ses droits	Humain
[Acteur 3]	[Description]	Humain / Système

3.2 Besoins fonctionnels

Guide de rédaction

Les besoins fonctionnels décrivent les **fonctionnalités** que le système doit offrir. Organisez-les par module ou acteur, et numérotez-les (BF-01, BF-02...) pour faciliter la traçabilité.

3.2.1 Module : Authentification

TABLE 3.2 – Besoins fonctionnels — Authentification

ID	Description	Priorité
BF-01	L'utilisateur doit pouvoir se connecter avec un identifiant et un mot de passe	Haute
BF-02	Le système doit permettre la réinitialisation du mot de passe par e-mail	Moyenne
BF-03	Les sessions doivent expirer après 30 minutes d'inactivité	Haute

3.2.2 Module : [Nom du module principal]

TABLE 3.3 – Besoins fonctionnels — [Nom du module]

ID	Description	Priorité
BF-04	[Description de la fonctionnalité]	Haute
BF-05	[Description de la fonctionnalité]	Haute
BF-06	[Description de la fonctionnalité]	Moyenne
BF-07	[Description de la fonctionnalité]	Faible

3.3 Besoins non fonctionnels

Guide de rédaction

Les besoins non fonctionnels concernent la **qualité** du système : performance, sécurité, disponibilité, maintenabilité, etc.

- **Performance** : Le système doit répondre à toute requête en moins de 2 secondes pour 100 utilisateurs simultanés.
- **Sécurité** : Les mots de passe doivent être stockés hachés (bcrypt). Les communications doivent être chiffrées via HTTPS.
- **Disponibilité** : Le système doit être disponible 99% du temps (hors maintenance planifiée).
- **Compatibilité** : L'application doit fonctionner sur les navigateurs modernes (Chrome, Firefox, Edge) et être responsive.

- **Maintenabilité** : Le code doit être documenté et suivre les conventions de codage établies.
- **Scalabilité** : L'architecture doit permettre une montée en charge sans refonte majeure.

3.4 Diagramme des cas d'utilisation

Guide de rédaction

Le diagramme de cas d'utilisation (Use Case) montre les interactions entre les acteurs et le système. Exportez-le en image depuis un outil UML (StarUML, draw.io, PlantUML...) et insérez-le ici.

La figure 3.1 présente le diagramme des cas d'utilisation global du système.

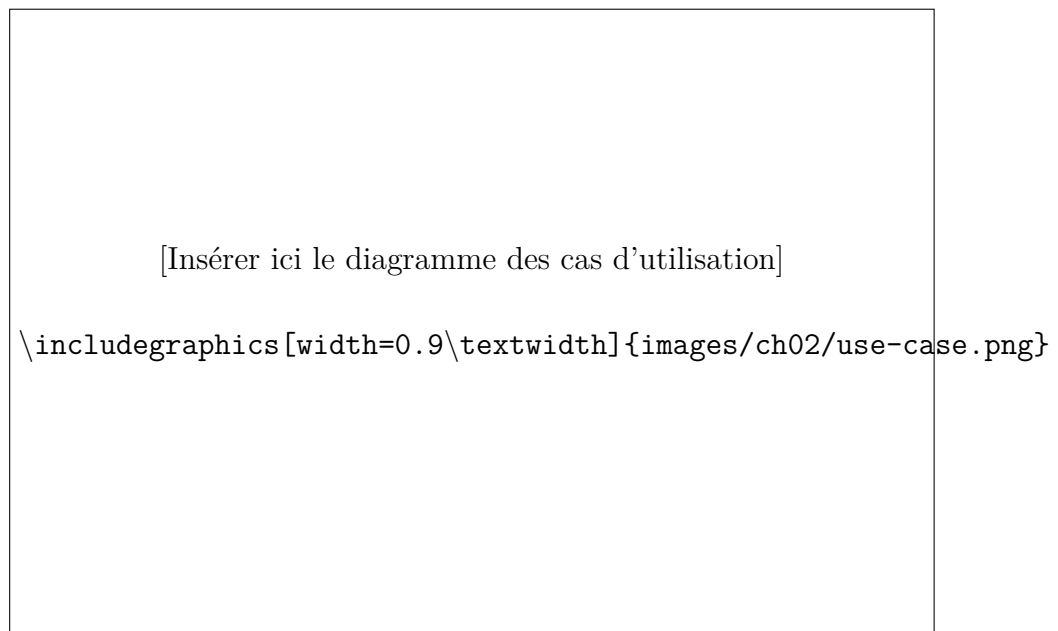


FIGURE 3.1 – Diagramme des cas d'utilisation global

3.4.1 Description textuelle d'un cas d'utilisation

TABLE 3.4 – Description du cas d'utilisation « [Nom du CU] »

Identifiant	CU-01
Titre	[Nom du cas d'utilisation]
Acteur principal	[Acteur]
Préconditions	L'utilisateur est authentifié.
Scénario nominal	1. L'utilisateur accède à la page [...] 2. Le système affiche [...] 3. L'utilisateur saisit [...] 4. Le système valide et [...]
Scénario alternatif	Si les données sont invalides, le système affiche un message d'erreur.
Postconditions	[État du système après exécution]

3.5 Conclusion du chapitre

L'analyse des besoins nous a permis d'identifier [X] besoins fonctionnels répartis en [N] modules, ainsi que [Y] contraintes non fonctionnelles. Ces exigences constituent le référentiel sur lequel s'appuiera la phase de conception présentée au chapitre suivant.

Conception

Guide de rédaction

Ce chapitre traduit les besoins en **modèles et schémas**. C'est le plan de votre solution avant de coder. Utilisez des diagrammes UML et des schémas clairs. Comptez **8 à 14 pages**.

4.1 Architecture générale

Guide de rédaction

Présentez l'architecture logicielle et matérielle choisie. Justifiez vos choix (MVC, microservices, client-serveur, etc.).

Notre solution repose sur une architecture [MVC / 3-tiers / microservices / ...] qui sépare clairement les responsabilités :

- **Couche présentation (Front-end)** : Interface utilisateur développée avec [technologie].
- **Couche métier (Back-end)** : Traitement des règles métier et des requêtes via [technologie].
- **Couche données (Base de données)** : Stockage et gestion des données avec [SGBD].

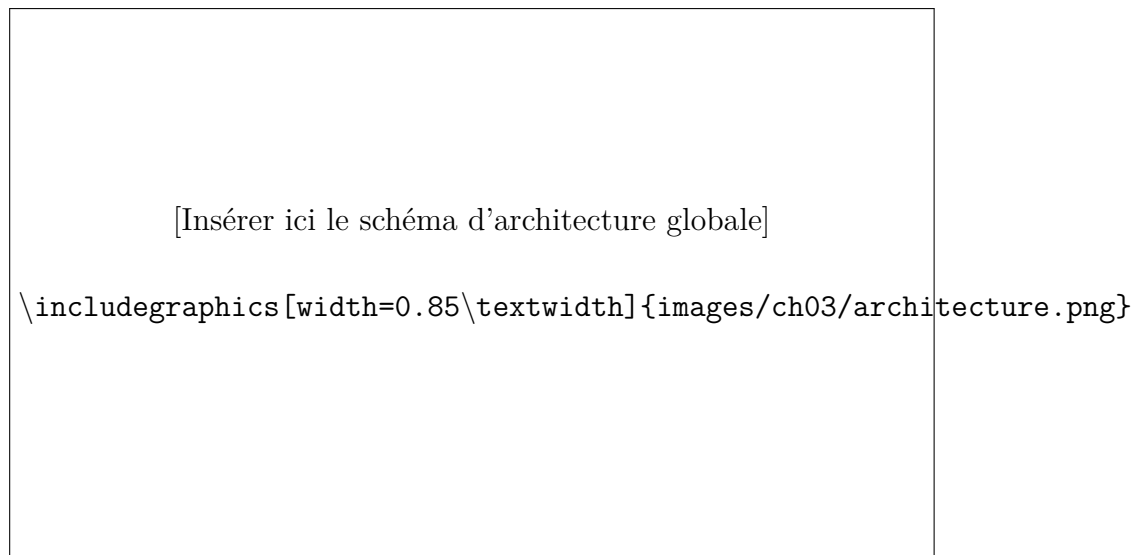


FIGURE 4.1 – Architecture générale de la solution

4.2 Diagramme de classes

Guide de rédaction

Le diagramme de classes représente la structure statique du système : les entités, leurs attributs, leurs méthodes et leurs relations.

La figure 4.2 présente le diagramme de classes du système. On identifie les entités principales suivantes :

- **Entité 1** : Description de son rôle et de ses attributs principaux.
- **Entité 2** : Description de son rôle et de ses attributs principaux.
- **Entité 3** : Description de son rôle et de ses attributs principaux.

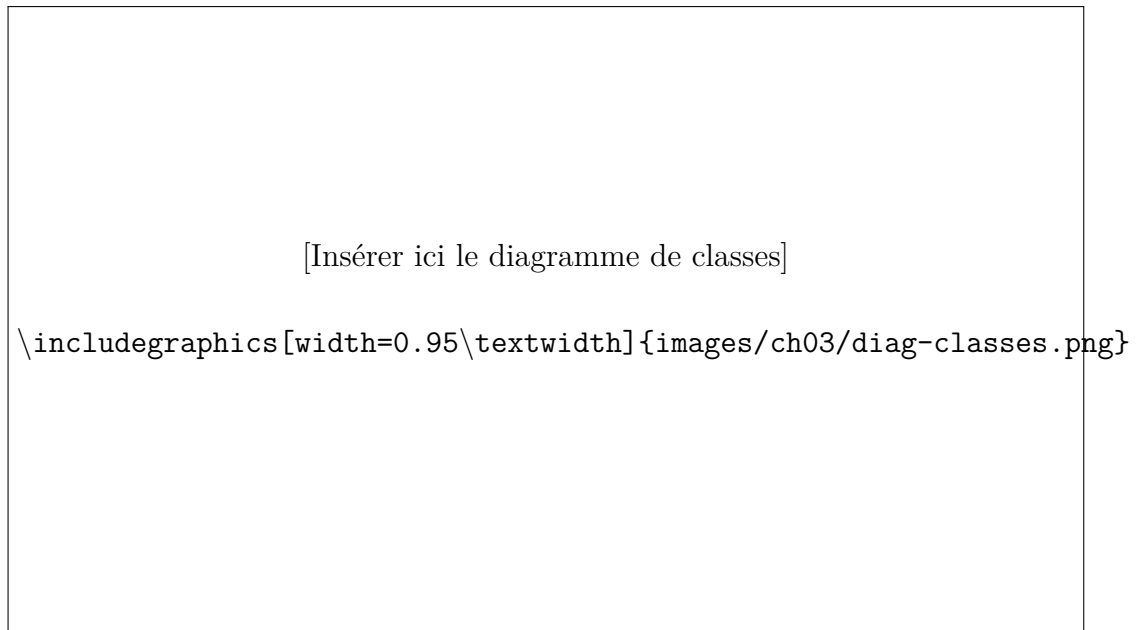


FIGURE 4.2 – Diagramme de classes du système

4.3 Diagramme de séquence

Guide de rédaction

Le diagramme de séquence montre les interactions entre les objets dans le temps. Présentez-en un pour chaque fonctionnalité clé.

La figure 4.3 illustre le déroulement du scénario « [Nom du scénario] » :

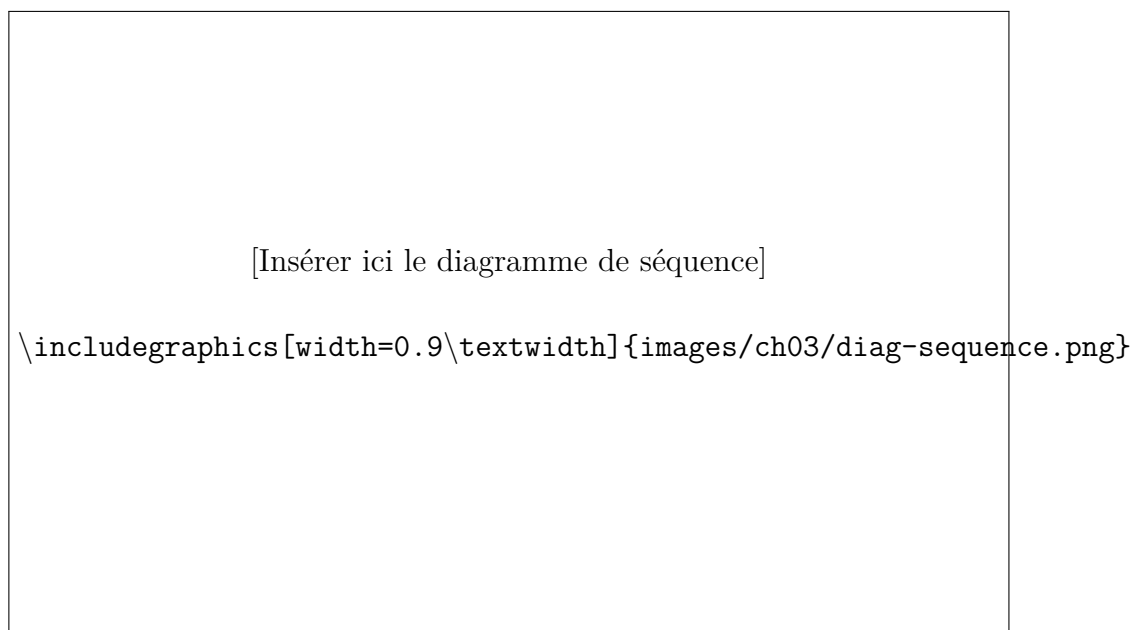


FIGURE 4.3 – Diagramme de séquence — [Nom du scénario]

4.4 Modèle de base de données

4.4.1 Modèle Conceptuel de Données (MCD)

Le Modèle Conceptuel de Données (MCD) représente la structure des données indépendamment de toute implémentation technique.

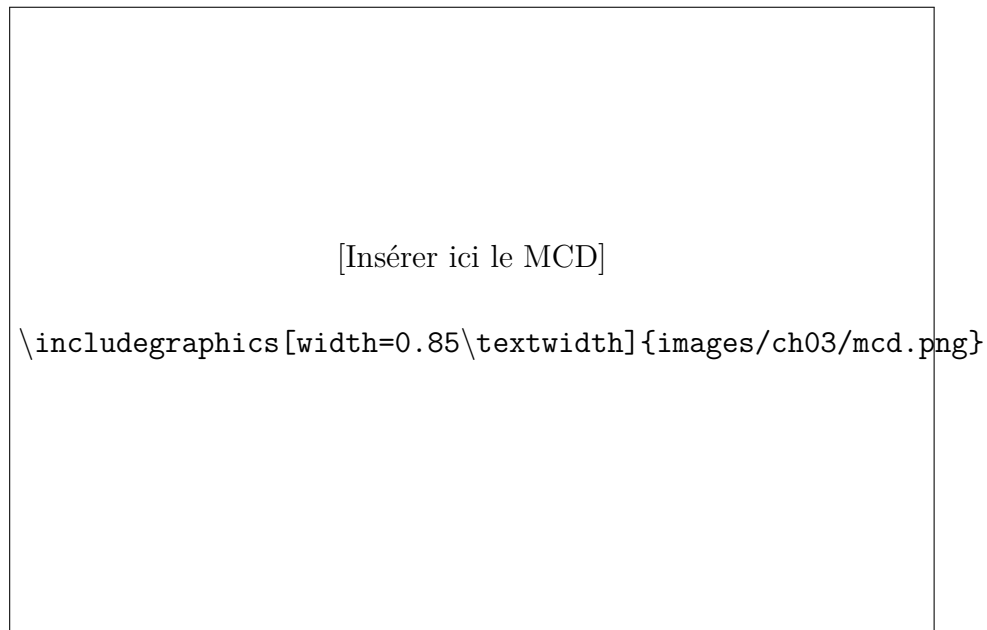


FIGURE 4.4 – Modèle Conceptuel de Données

4.4.2 Modèle Logique de Données (MLD)

Le Modèle Logique de Données (MLD) traduit le MCD en tables relationnelles. Voici les tables obtenues :

```

1 Utilisateur (id_user, nom, prenom, email, mot_de_passe, role,
   date_creation)
2   PK : id_user
3
4 [Table2] (id_table2, attribut1, attribut2, #id_user)
5   PK : id_table2
6   FK : id_user --> Utilisateur(id_user)
7
8 [Table3] (id_table3, attribut1, attribut2)
9   PK : id_table3

```

Listing 4.1 – Modèle Logique de Données

4.5 Maquettes de l'interface

Guide de rédaction

Présentez les maquettes (wireframes) des principales interfaces. Vous pouvez les créer avec Figma, Adobe XD ou draw.io.



FIGURE 4.5 – Maquette de la page de connexion

4.6 Conclusion du chapitre

Ce chapitre a permis de définir l'architecture logicielle, la structure des données et les interactions entre les composants du système. Ces modèles serviront de référence tout au long de la phase d'implémentation décrite dans le chapitre suivant.

Implémentation

Guide de rédaction

Ce chapitre décrit **comment vous avez codé** la solution. Montrez les choix techniques, les parties importantes du code et les interfaces réalisées. Comptez **10 à 15 pages**.

5.1 Environnement de développement

5.1.1 Matériel utilisé

TABLE 5.1 – Configuration matérielle de développement

Composant	Spécification
Processeur	[Intel Core i7 / AMD Ryzen ...]
Mémoire RAM	[8 GB / 16 GB / ...]
Stockage	[SSD 256 GB / 512 GB / ...]
Système d'exploitation	[Windows 11 / Ubuntu 22.04 / macOS ...]

5.1.2 Logiciels et outils

TABLE 5.2 – Outils de développement utilisés

Outil	Version	Usage
[IDE : VS Code / IntelliJ]	[version]	Éditeur de code principal
[Langage : Java / Python / PHP]	[version]	Développement back-end
[Framework : Spring / Laravel]	[version]	Framework applicatif
[Base de données : MySQL / PostgreSQL]	[version]	Stockage des données
Git / GitHub	–	Versionnement du code
[Outil de maquette : Figma]	–	Conception des interfaces
Postman	–	Tests des API

5.2 Technologies utilisées

Guide de rédaction

Justifiez chaque choix technologique. Ne vous contentez pas de lister — expliquez **pourquoi** vous avez choisi cette technologie plutôt qu’une autre. Citez des sources [?].

5.2.1 [Technologie 1 — ex : React.js]

Présentation de la technologie, ses caractéristiques principales et pourquoi elle a été choisie pour ce projet.

5.2.2 [Technologie 2 — ex : Spring Boot]

Présentation de la technologie, ses caractéristiques principales et pourquoi elle a été choisie pour ce projet.

5.2.3 [Technologie 3 — ex : MySQL]

Présentation du SGBD choisi et justification du choix par rapport aux alternatives (PostgreSQL, MongoDB, SQLite...).

5.3 Structure du projet

L'arborescence du projet est organisée comme suit :

```
1 nom-projet/  
2 |-- src/  
3 |   |-- main/  
4 |   |   |-- [dossier-module-1]/  
5 |   |   |-- [dossier-module-2]/  
6 |   |   '-- config/  
7 |   '-- test/  
8 |-- public/  
9 |   |-- css/  
10 |   |-- js/  
11 |   '-- images/  
12 |-- database/  
13 |   '-- migrations/  
14 |-- docs/  
15 '-- README.md
```

Listing 5.1 – Structure du projet

5.4 Présentation des modules implémentés

5.4.1 Module d'authentification

Décrivez l'implémentation du module d'authentification. Le code 5.2 montre un extrait significatif.

```
1 public boolean authentifier(String email, String motDePasse) {  
2     Utilisateur user = utilisateurRepo.findByEmail(email);  
3     if (user == null) {  
4         return false;  
5     }  
6     return BCrypt.checkpw(motDePasse, user.getMotDePasseHash()  
7     );  
7 }
```

Listing 5.2 – Exemple : verification des credentials

5.4.2 Module [Nom du module principal]

Décrivez l'implémentation du module principal de votre application.

```
1 public List<Entite> listerTous() {  
2     return repository.findAll();  
3 }  
4  
5 public Entite creer(Entite entite) {  
6     valider(entite);  
7     return repository.save(entite);  
8 }
```

Listing 5.3 – Exemple : operations CRUD

5.5 Interfaces réalisées

Guide de rédaction

Présentez des captures d'écran de toutes les interfaces importantes. Pour chaque capture, décrivez brièvement ce qu'elle montre et les fonctionnalités accessibles.

5.5.1 Page de connexion



FIGURE 5.1 – Interface de connexion

La page de connexion (figure 5.1) permet à l'utilisateur de s'authentifier en saisissant son email et son mot de passe. Un lien « Mot de passe oublié » permet d'initier la procédure de réinitialisation.

5.5.2 Tableau de bord (Dashboard)

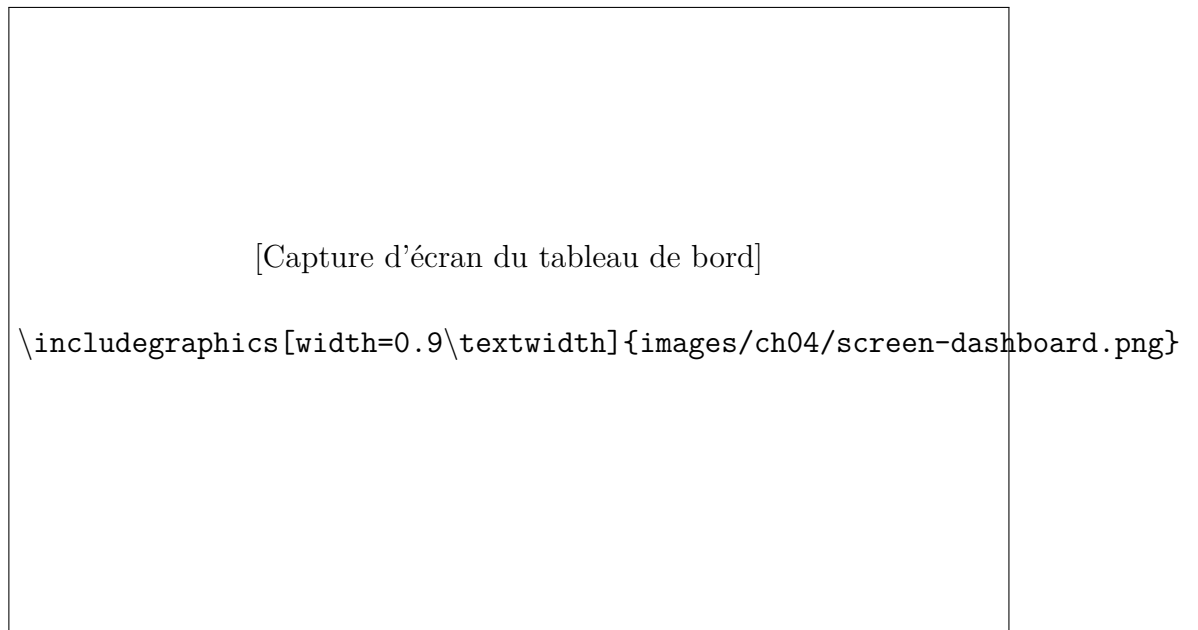


FIGURE 5.2 – Tableau de bord principal

5.5.3 [Interface 3 — ex : Gestion des articles]

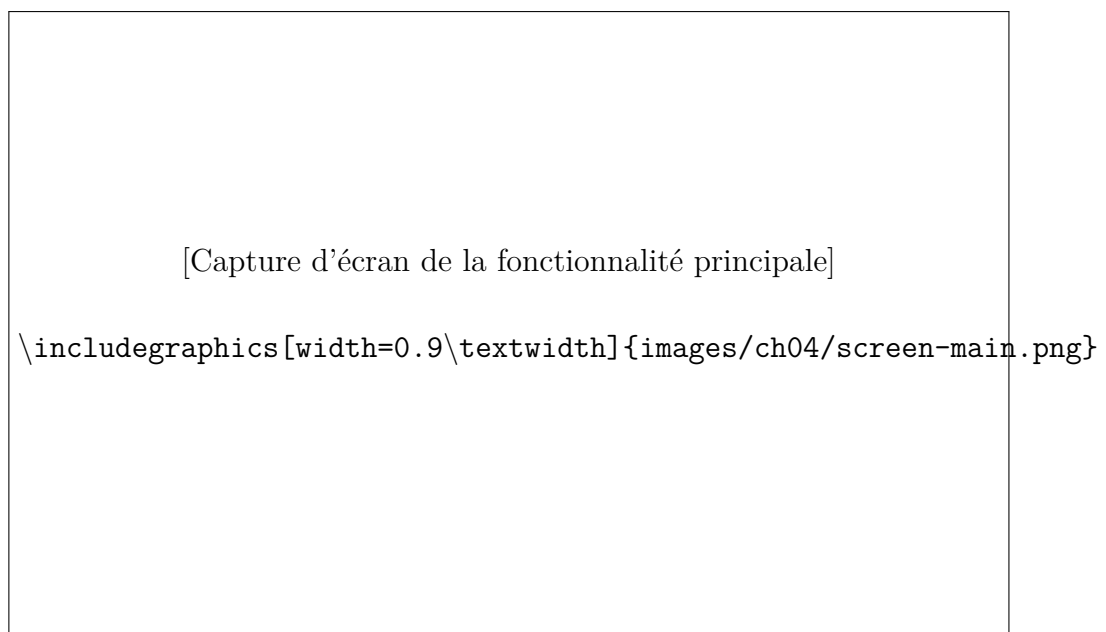


FIGURE 5.3 – Interface de [nom de la fonctionnalité]

5.6 Conclusion du chapitre

Ce chapitre a présenté les aspects techniques de l'implémentation : l'environnement de développement, les technologies choisies, et les principaux modules réalisés. Les interfaces développées répondent aux besoins identifiés lors de l'analyse. Le chapitre suivant présente les tests effectués pour valider la conformité de la solution.

Tests et Résultats

Guide de rédaction

Ce chapitre démontre que votre application **fonctionne correctement** et répond aux besoins. Les tests doivent être organisés et documentés avec des captures d'écran ou des tableaux de résultats. Comptez **6 à 10 pages**.

6.1 Stratégie de test

Notre stratégie de test suit une approche pyramidale comprenant trois niveaux :

- **Tests unitaires** : Validation du comportement de chaque fonction/méthode isolément.
- **Tests d'intégration** : Validation des interactions entre les modules.
- **Tests fonctionnels** : Validation des scénarios utilisateurs de bout en bout.

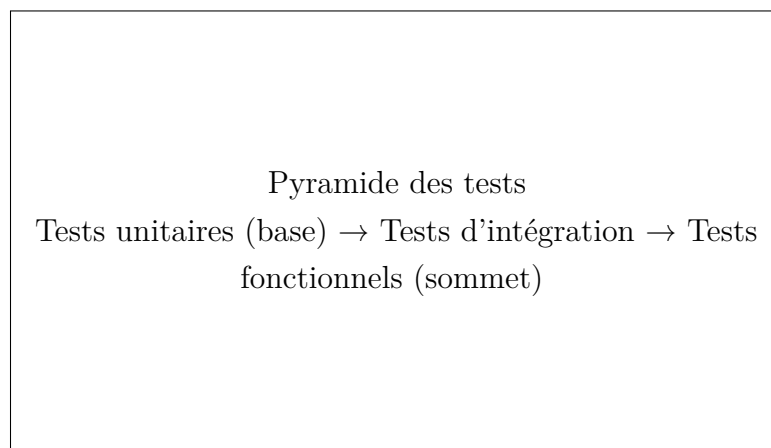


FIGURE 6.1 – Stratégie de test adoptée

6.2 Tests unitaires

Guide de rédaction

Présentez les tests unitaires les plus importants. Indiquez le taux de couverture du code si possible.

6.2.1 Cas de test — Module d’authentification

TABLE 6.1 – Cas de tests unitaires — Authentification

ID	Description	Résultat attendu	Statut
T-01	Connexion avec identifiants valides	Redirection vers le tableau de bord	PASS
T-02	Connexion avec mot de passe incorrect	Message d’erreur affiché	PASS
T-03	Connexion avec email inexistant	Message d’erreur affiché	PASS
T-04	Tentative de connexion avec champs vides	Validation côté client activée	PASS
T-05	Expiration de session après inactivité	Déconnexion automatique	À TESTER

6.2.2 Cas de test — Module [Nom]

TABLE 6.2 – Cas de tests unitaires — [Nom du module]

ID	Description	Résultat attendu	Statut
T-06	[Description du test]	[Résultat attendu]	PASS
T-07	[Description du test]	[Résultat attendu]	PASS
T-08	[Description du test]	[Résultat attendu]	FAIL

6.3 Tests fonctionnels

Guide de rédaction

Les tests fonctionnels vérifient que les scénarios utilisateurs complets fonctionnent correctement. Documentez chaque test avec des captures d'écran.

6.3.1 Scénario : [Nom du scénario]

Objectif : Vérifier que [objectif du test].

Étapes :

1. L'utilisateur accède à [page].
2. Il saisit [données].
3. Il clique sur [bouton].
4. Le système [réponse attendue].

Résultat :

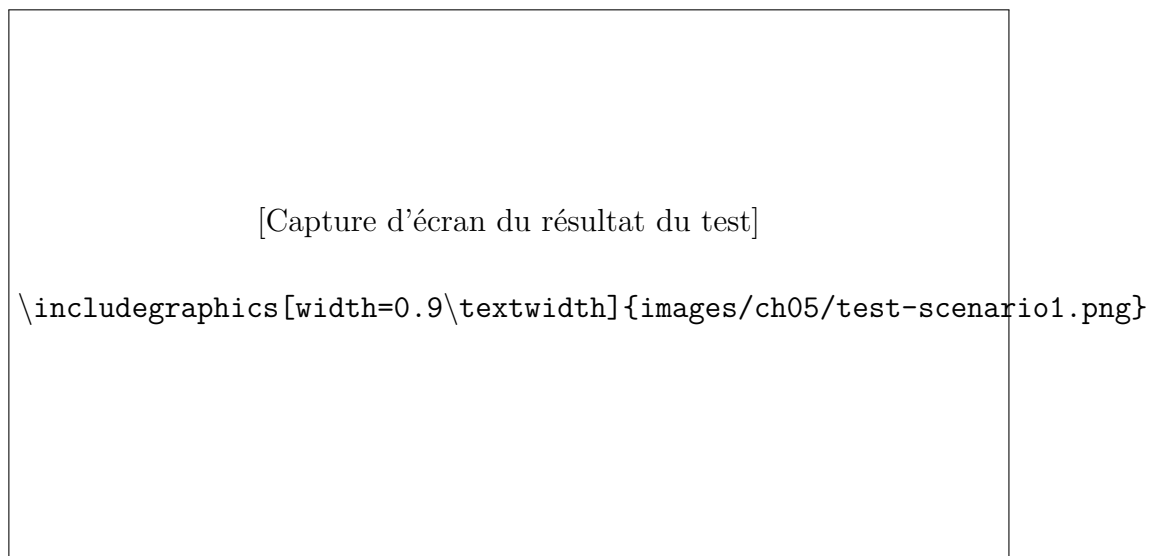


FIGURE 6.2 – Résultat du test — [Nom du scénario]

6.4 Bilan des tests

TABLE 6.3 – Récapitulatif des résultats de tests

Module	Tests PASS	Tests FAIL	Taux de succès
Authentification	4	0	100%
[Module 2]	3	1	75%
[Module 3]	5	0	100%
Total	12	1	92%

6.5 Conclusion du chapitre

Les tests réalisés confirment que la solution développée répond à [X]% des besoins fonctionnels identifiés. Les [N] tests exécutés ont conduit à un taux de succès de [X]%. Les anomalies détectées ont été [corrigées / documentées pour une version future]. La solution est donc prête pour un déploiement en environnement de production.

Conclusion et Perspectives

Guide de rédaction

La conclusion générale est symétrique à l'introduction. Elle fait le bilan du travail accompli, revient sur la problématique et ouvre sur des perspectives. Elle représente **1 à 2 pages**.

7.1 Bilan du projet

Ce projet de fin d'année, réalisé au sein de [Nom de l'entreprise], avait pour objectif principal [rappel de l'objectif]. Au terme de ces [N] mois de travail, nous pouvons affirmer que [bilan général].

Les différentes étapes franchies ont été les suivantes :

- **Analyse** : Nous avons identifié [X] besoins fonctionnels et [Y] contraintes non fonctionnelles.
- **Conception** : L'architecture [type] choisie a permis de [bénéfice].
- **Implémentation** : La solution développée avec [technologies] offre [fonctionnalités clés].
- **Tests** : Un taux de succès de [X]% confirme la robustesse de la solution.

La problématique posée en introduction — [reformulation de la problématique] — a été résolue par [description courte de la solution]. La solution apporte [valeur ajoutée concrète] à l'entreprise.

7.2 Compétences acquises

Ce projet nous a permis de développer et de consolider de nombreuses compétences :

- **Compétences techniques** : Maîtrise de [technologie 1], [technologie 2], gestion d'une base de données, versionnement avec Git...

- **Compétences méthodologiques** : Conduite d'un projet en autonomie, rédaction d'un cahier des charges, modélisation UML...
- **Compétences professionnelles** : Travail en équipe, communication avec les parties prenantes, respect des délais, adaptation à un environnement professionnel réel.

7.3 Difficultés rencontrées

Tout projet comporte des obstacles. Les principales difficultés auxquelles nous avons été confrontés sont :

- **Difficulté 1** : Description de la difficulté et comment elle a été surmontée.
- **Difficulté 2** : Description de la difficulté et comment elle a été surmontée.
- **Difficulté 3** : Description de la difficulté et comment elle a été surmontée.

7.4 Perspectives et améliorations

La solution livrée constitue une base solide, mais plusieurs améliorations sont envisageables à court et moyen terme :

Court terme : Amélioration 1 : description et bénéfice attendu.

Amélioration 2 : description et bénéfice attendu.

Moyen terme : Évolution 1 : développement d'une application mobile complémentaire.

Évolution 2 : intégration d'un module de reporting et d'analytique.

Long terme : Vision : migration vers une architecture cloud et passage à l'échelle.

En définitive, ce projet de fin d'année a représenté une expérience formatrice exceptionnelle, alliant théorie et pratique dans un contexte professionnel réel. Il nous a confortés dans notre vocation pour [domaine] et nous a préparés à aborder avec confiance les défis de notre future carrière.

Cahier des Charges Détaillé

Annexe A

Cette annexe contient le cahier des charges complet remis en début de projet. Il sert de référence pour évaluer la conformité de la solution livrée.

A.1 Présentation du projet

[Reprenez ici le cahier des charges officiel validé avec l'encadrant professionnel.]

A.2 Contraintes techniques

- Contrainte 1 : ...
- Contrainte 2 : ...

A.3 Contraintes organisationnelles

- Contrainte 1 : ...
- Contrainte 2 : ...

Guide d'Installation et de Déploiement

Annexe B

Ce guide permet à un développeur ou administrateur de reprendre, installer et déployer l'application depuis zéro.

B.1 Prérequis

Technologie version [X.X] ou supérieure

Base de données version [X.X] ou supérieure

Autre outil version [X.X] ou supérieure

B.2 Installation

```
1  # Cloner le depot
2  git clone https://github.com/[utilisateur]/[projet].git
3  cd [projet]
4
5  # Installer les dependances
6  [commande d'installation]
7
8  # Configurer l'environnement
9  cp .env.example .env
10 # Modifier .env avec vos parametres
11
12 # Initialiser la base de donnees
13 [commande de migration]
```



```
14  
15 # Lancer l'application  
16 [commande de demarrage]
```

Listing B.1 – Commandes d'installation

B.3 Configuration

Décrivez les variables d'environnement importantes et leur signification.

Extraits de Code Complémentaires

Annexe C

Cette annexe regroupe les extraits de code trop longs pour figurer dans le corps du rapport, mais jugés utiles pour la compréhension technique.

C.1 [Titre de l'extrait 1]

Description de ce que fait ce code et pourquoi il est présenté en annexe.

```
1 // Remplacez par votre code réel
2 public class ExempleService {
3
4     public void methodeExemple() {
5         // logique métier complexe
6     }
7 }
```

C.2 Script de base de données

```
1 -- Creation de la base de donnees
2 CREATE DATABASE IF NOT EXISTS [nom_base]
3     CHARACTER SET utf8mb4
4     COLLATE utf8mb4_unicode_ci;
5
6 USE [nom_base];
7
8 -- Table utilisateurs
9 CREATE TABLE utilisateurs (
10     id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
```

```
11     nom          VARCHAR(100) NOT NULL ,
12     prenom       VARCHAR(100) NOT NULL ,
13     email        VARCHAR(150) UNIQUE NOT NULL ,
14     mot_de_passe VARCHAR(255) NOT NULL ,
15     role         ENUM('admin', 'user') DEFAULT 'user',
16     created_at   TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
17 );
```

Listing C.2 – Script de creation de la base de donnees